

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TIN 2CN – AI

Nội dung: ôn tập chương 3 – chương 4 – chương 5

Câu 1

Một công ty triển khai AI xét duyệt vay vốn. Hệ thống đạt độ chính xác cao hơn nhân viên nhưng từ chối nhiều hồ sơ ở khu vực thu nhập thấp. Ban giám đốc cho rằng “AI không phân biệt ai cả vì chỉ học từ dữ liệu”. Nhận định nào hợp lý nhất?

- A. AI khách quan hơn con người nên kết quả cần được chấp nhận.
- B. Nếu dữ liệu quá khứ có thiên lệch, AI có thể tái tạo bất công ở quy mô lớn hơn.
- C. Chỉ cần tăng thêm dữ liệu thì AI sẽ tự động công bằng tuyệt đối.
- D. Sai sót của AI ít nghiêm trọng hơn sai sót của con người nên có thể bỏ qua.

Câu 2

Một chatbot tư vấn sức khỏe tâm lý trả lời rất tự tin dù không đủ chuyên môn. Điều gì khiến tình huống này nguy hiểm hơn một website thông thường?

- A. Người dùng thường có xu hướng tin phản hồi mang tính hội thoại và cá nhân hóa.
- B. Chatbot tiêu tốn tài nguyên máy chủ nhiều hơn website tĩnh.
- C. AI thường phản hồi nhanh nên khó kiểm soát tốc độ thông tin.
- D. Nội dung AI tạo ra luôn khác nhau nên không thể lưu trữ.

Câu 3

Một trường đại học dùng AI để phát hiện “sinh viên có nguy cơ bỏ học”. Hệ thống phân tích điểm số, số lần đăng nhập LMS và thời gian online. Điều nào là vấn đề đáng lo nhất?

- A. Sinh viên có thể cố ý đăng nhập nhiều lần để đánh lừa hệ thống.
- B. AI có thể tạo nhãn tiêu cực làm ảnh hưởng cơ hội học tập của sinh viên.
- C. Thuật toán AI có thể cần tài nguyên tính toán lớn hơn dự kiến.
- D. Việc phân tích dữ liệu khiến tốc độ hệ thống LMS giảm đáng kể.

Câu 4

Một công ty dùng AI đánh giá hiệu suất nhân viên dựa vào thời gian online, số email gửi đi và thời lượng họp. Nhân viên phản ánh hệ thống “không hiểu bản chất công việc”. Điều nào mô tả chính xác nhất rủi ro của hệ thống?

- A. AI đang tối ưu sai chỉ số đo lường thay vì giá trị thực tế của công việc.
- B. AI chưa đủ dữ liệu nên cần giám sát nhiều hơn.
- C. AI chỉ phù hợp với doanh nghiệp quy mô nhỏ.
- D. AI không thể xử lý dữ liệu phi cấu trúc trong doanh nghiệp.

Câu 5

Một AI tuyển dụng loại nhiều ứng viên nữ hơn nam. Công ty giải thích rằng “AI chỉ học từ dữ liệu tuyển dụng thành công trong quá khứ”. Vấn đề cốt lõi nằm ở đâu?

- A. Dữ liệu lịch sử có thể phản ánh định kiến xã hội trước đó.
- B. AI chưa được huấn luyện bằng mô hình học sâu hiện đại.
- C. Hồ sơ ứng viên nữ thường chứa dữ liệu khó xử lý hơn.
- D. AI luôn ưu tiên các mẫu dữ liệu xuất hiện nhiều hơn.

Câu 6

Một doanh nghiệp cho rằng: “Miễn là luật chưa cấm thì công ty có quyền triển khai AI”. Nhận định nào phù hợp nhất?

- A. Đúng vì trách nhiệm doanh nghiệp chỉ giới hạn trong pháp luật.
- B. Sai vì công nghệ luôn phải chờ luật quy định trước.
- C. Chưa đủ vì có những hành vi hợp pháp nhưng vẫn gây hại đạo đức và xã hội.
- D. Đúng nếu doanh nghiệp đã thông báo điều khoản sử dụng cho người dùng.

Câu 7

AI chấm điểm tín dụng từ chối một khách hàng nhưng không giải thích nguyên nhân. Người dùng yêu cầu được biết lý do nhưng công ty từ chối vì “bí mật thuật toán”. Xung đột chính ở đây là gì?

- A. Xung đột giữa quyền giải thích và quyền bảo mật công nghệ.
- B. Xung đột giữa tốc độ xử lý và khả năng mở rộng hệ thống.
- C. Xung đột giữa dữ liệu lớn và chi phí lưu trữ.
- D. Xung đột giữa AI truyền thống và AI sinh tạo.

Câu 8

Một hệ thống AI nhận diện khuôn mặt hoạt động chính xác với người trưởng thành nhưng sai nhiều với trẻ em và người da màu. Điều nào đáng lo nhất?

- A. AI có thể làm giảm tốc độ xử lý hình ảnh thời gian thực.
- B. Sai lệch kỹ thuật có thể dẫn đến hậu quả xã hội không công bằng.
- C. AI cần thêm GPU để tăng độ chính xác.
- D. Dữ liệu huấn luyện chưa đủ lớn về dung lượng.

Câu 9

Một nhóm kỹ sư phát hiện AI có khả năng dự đoán sai nhưng ban quản lý vẫn yêu cầu triển khai để kịp tiến độ. Trong tình huống này, điều nào phản ánh trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp nhất?

- A. Kỹ sư chỉ cần làm theo yêu cầu quản lý.
- B. Kỹ sư nên báo cáo rủi ro thay vì im lặng triển khai.
- C. Kỹ sư không cần quan tâm nếu AI chưa vi phạm luật.

D. Kỹ sư nên tối ưu tốc độ trước rồi sửa lỗi sau.

Câu 10

Tại sao câu “AI quyết định chứ không phải con người” là cách lập luận nguy hiểm?

A. Vì AI không có tư cách pháp lý và trách nhiệm đạo đức độc lập.

B. Vì AI chưa đủ khả năng xử lý dữ liệu lớn.

C. Vì AI luôn phụ thuộc hoàn toàn vào Internet.

D. Vì AI không thể hoạt động nếu thiếu dữ liệu thời gian thực.

Câu 11

Một công ty dùng deepfake trong quảng cáo nhưng ghi rất nhỏ rằng “hình ảnh chỉ mang tính minh họa”. Điều nào là tranh luận hợp lý nhất?

A. Có cảnh báo nên doanh nghiệp không còn trách nhiệm đạo đức.

B. Người dùng cần tự chịu trách nhiệm nếu hiểu nhầm.

C. Minh bạch hình thức chưa chắc đồng nghĩa minh bạch thực chất.

D. Deepfake chỉ nguy hiểm trong lĩnh vực chính trị.

Câu 12

Một trường học triển khai AI giám sát thi trực tuyến bằng webcam, phân tích ánh mắt và âm thanh. Điều nào là tranh luận mạnh nhất phản đối hệ thống?

A. Hệ thống có thể làm tăng chi phí phần cứng.

B. AI có thể xâm phạm quyền riêng tư vượt quá mục tiêu kiểm tra.

C. AI chưa đủ nhanh để xử lý video thời gian thực.

D. Sinh viên có thể dùng VPN để vượt qua kiểm tra.

Câu 13

Một kỹ sư được yêu cầu thu thập “càng nhiều dữ liệu càng tốt để phòng trường hợp cần dùng sau này”. Theo nguyên tắc bảo vệ dữ liệu, vấn đề lớn nhất là gì?

A. Tăng chi phí lưu trữ dữ liệu.

B. Thu thập vượt quá mục đích cần thiết làm tăng rủi ro lạm dụng.

C. Hệ thống AI sẽ khó mở rộng quy mô.

D. Dữ liệu lớn luôn làm giảm độ chính xác mô hình.

Câu 14

Một công ty AI nói rằng: “Nếu người dùng đồng ý điều khoản sử dụng thì doanh nghiệp được phép dùng dữ liệu theo mọi cách”. Điều nào hợp lý nhất?

- A. Đồng ý điều khoản luôn đồng nghĩa với đồng ý đạo đức.
- B. Quyền riêng tư không còn quan trọng nếu người dùng đã nhấn “Accept”.
- C. Sự đồng ý hình thức chưa chắc phản ánh hiểu biết thực sự của người dùng.
- D. Người dùng phải tự chịu mọi hậu quả sau khi đăng ký tài khoản.

Câu 15

Trong một vụ AI gây thiệt hại, việc xác định trách nhiệm thường khó vì lý do nào?

- A. AI luôn thay đổi thuật toán theo thời gian.
- B. Quy trình phát triển AI liên quan nhiều bên và dữ liệu phức tạp.
- C. AI hoạt động độc lập hoàn toàn với con người.
- D. AI không thể ghi lại lịch sử hoạt động của hệ thống.

Câu 16

Một doanh nghiệp muốn dùng AI để “dự đoán nhân viên có khả năng nghỉ việc”. Điều nào là rủi ro đạo đức lớn nhất?

- A. AI có thể làm giảm tốc độ mạng nội bộ.
- B. AI có thể tạo thành công cụ giám sát tâm lý và hành vi quá mức.
- C. AI sẽ yêu cầu dữ liệu lớn hơn dung lượng máy chủ.
- D. AI khó tích hợp với phần mềm quản trị nhân sự hiện có.

Câu 17

Nếu AI phân tích dữ liệu cá nhân để tối ưu quảng cáo mà người dùng không hề biết, nguyên tắc nào bị ảnh hưởng mạnh nhất?

- A. Tính khả chuyển dữ liệu.
- B. Quyền riêng tư và minh bạch.
- C. Tính mở rộng mô hình.
- D. Tính đồng bộ cơ sở dữ liệu.

Câu 18

Điều nào mô tả đúng nhất mối quan hệ giữa đạo đức AI và pháp luật AI?

- A. Chúng hoàn toàn giống nhau.
- B. Đạo đức chỉ áp dụng trước khi có luật.

C. Pháp luật là mức tối thiểu, đạo đức thường yêu cầu cao hơn.

D. Chỉ doanh nghiệp lớn mới cần quan tâm cả hai yếu tố.

Câu 19

Một AI đánh giá “nguy cơ phạm tội” dựa trên khu vực sinh sống. Điều nào là nguy hiểm nhất nếu triển khai thiếu kiểm soát?

A. Hệ thống yêu cầu cơ sở dữ liệu lớn.

B. AI có thể củng cố định kiến xã hội thành quyết định tự động.

C. AI khó xử lý dữ liệu thời gian thực.

D. Tốc độ phản hồi của hệ thống có thể không ổn định.

Câu 20

Data poisoning nguy hiểm vì lý do nào?

A. Làm AI học sai ngay từ dữ liệu huấn luyện.

B. Làm giảm dung lượng dữ liệu lưu trữ.

C. Khiến mô hình AI khó triển khai trên cloud.

D. Làm tăng độ trễ khi suy luận mô hình.

Câu 21

Một công ty lưu log chatbot chứa số điện thoại, email và nội dung hội thoại vô thời hạn. Điều nào là rủi ro đáng lo nhất?

A. Hệ thống cần thêm bộ nhớ lưu trữ.

B. Dữ liệu cá nhân có thể bị lạm dụng hoặc rò rỉ về sau.

C. AI sẽ phản hồi chậm hơn khi dữ liệu tăng.

D. Việc lưu log làm giảm độ chính xác mô hình.

Câu 22

Một AI nhận diện khuôn mặt trong trường học bị rò rỉ dữ liệu sinh trắc học. Điều nào khiến hậu quả nghiêm trọng hơn rò rỉ mật khẩu thông thường?

A. Dữ liệu sinh trắc học khó thay đổi hoặc thu hồi.

B. Dữ liệu sinh trắc học chiếm nhiều dung lượng hơn.

C. Hình ảnh khuôn mặt cần GPU để xử lý.

D. Dữ liệu sinh trắc học khó nén khi lưu trữ.

Câu 23

Tại sao “minimize data” được xem là nguyên tắc quan trọng?

- A. Vì AI càng ít dữ liệu càng chính xác.
- B. Vì giảm dữ liệu giúp loại bỏ hoàn toàn bias.
- C. Vì chỉ thu thập dữ liệu cần thiết sẽ giảm rủi ro đạo đức và bảo mật.
- D. Vì dữ liệu lớn luôn làm hệ thống AI hoạt động chậm hơn.

Câu 24

Một kỹ sư AI giỏi trong tương lai khác lập trình viên truyền thống ở điểm nào quan trọng nhất?

- A. Biết sử dụng nhiều framework hơn.
- B. Có khả năng huấn luyện mô hình lớn hơn.
- C. Hiểu tác động xã hội của hệ thống mình xây dựng.
- D. Có khả năng viết code nhanh hơn.

Câu 25

Khi doanh nghiệp triển khai AI để giảm nhân sự chăm sóc khách hàng, điều nào cần cân nhắc ngoài chi phí?

- A. Khả năng thay đổi trải nghiệm và niềm tin của khách hàng.
- B. Dung lượng lưu trữ dữ liệu của chatbot.
- C. Tốc độ phản hồi API AI.
- D. Chi phí điện năng cho máy chủ GPU.

Câu 26

Một hệ thống AI có độ chính xác 98% nhưng sai trong các trường hợp hiếm gặp nghiêm trọng. Điều nào phù hợp nhất?

- A. Độ chính xác cao đồng nghĩa hệ thống đáng tin cậy tuyệt đối.
- B. Cần đánh giá cả hậu quả của sai sót chứ không chỉ tỷ lệ đúng.
- C. Hệ thống nên được triển khai vì 98% là đủ tốt.
- D. Sai số nhỏ không đáng quan tâm nếu AI nhanh hơn con người.

Câu 27

Điều nào phản ánh đúng “AI bền vững”?

- A. AI chỉ cần mang lại lợi nhuận lâu dài.
- B. AI phát triển mà không cần giới hạn dữ liệu.
- C. AI phải cân bằng lợi ích công nghệ với tác động xã hội và môi trường.

D. AI nên tự động hóa tối đa mọi quyết định của con người.

Câu 28

Một sinh viên dùng AI để hỗ trợ học tập. Trường hợp nào sau đây có nguy cơ đạo đức cao nhất?

A. Dùng AI giải thích lại khái niệm khó hiểu.

B. Dùng AI kiểm tra lỗi ngữ pháp báo cáo.

C. Dùng AI làm toàn bộ bài tập nhưng trình bày như sản phẩm cá nhân.

D. Dùng AI tạo ví dụ minh họa để tham khảo thêm.

Câu 29

Điều nào “nghe hợp lý” nhưng thực ra nguy hiểm nhất khi triển khai AI?

A. Cứ thu thập dữ liệu trước rồi tính sau.

B. AI cần được kiểm thử trước khi triển khai.

C. Người dùng nên biết dữ liệu được dùng thế nào.

D. AI cần có cơ chế con người can thiệp.

Câu 30

Một AI giúp tăng lợi nhuận mạnh nhưng làm người dùng phụ thuộc tâm lý vào nền tảng. Điều nào khó đánh giá nhất?

A. Hiệu suất tính toán của hệ thống.

B. Ranh giới giữa tối ưu trải nghiệm và thao túng hành vi.

C. Chi phí huấn luyện mô hình.

D. Tốc độ cập nhật dữ liệu người dùng.

Câu 31

Tại sao “AI trung lập” đôi khi là nhận định gây hiểu lầm?

A. Vì AI không sử dụng dữ liệu thực tế.

B. Vì dữ liệu và mục tiêu thiết kế thường phản ánh lựa chọn của con người.

C. Vì AI luôn thay đổi kết quả ngẫu nhiên.

D. Vì AI chỉ hoạt động đúng trong môi trường kiểm thử.

Câu 32

Một công ty nói: “AI của chúng tôi không dùng giới tính nên chắc chắn công bằng”. Điều nào phản biện mạnh nhất?

A. Bias có thể xuất hiện gián tiếp qua dữ liệu khác liên quan đến giới tính.

B. AI cần thêm dữ liệu để tăng độ chính xác.

C. Không dùng giới tính thì AI sẽ kém hiệu quả.

D. AI luôn ưu tiên biến có tần suất cao nhất.

Câu 33

Một AI phân tích cảm xúc khách hàng qua giọng nói. Điều nào là tranh cãi lớn nhất?

A. AI xử lý âm thanh chậm hơn văn bản.

B. Việc suy luận cảm xúc có thể vượt quá sự đồng ý của người dùng.

C. Hệ thống yêu cầu micro chất lượng cao.

D. Dữ liệu âm thanh khó nén khi lưu trữ.

Câu 34

Nếu một AI đưa ra quyết định sai nhưng không ai hiểu cơ chế hoạt động của nó, rủi ro lớn nhất là gì?

A. Khó nâng cấp phần mềm.

B. Khó xác định nguyên nhân và trách nhiệm khi xảy ra hậu quả.

C. Tăng thời gian huấn luyện mô hình.

D. Tăng chi phí lưu trữ dữ liệu.

Câu 35

Một kỹ sư AI có trách nhiệm nên ưu tiên câu hỏi nào trước khi triển khai hệ thống?

A. Mô hình này chạy nhanh chưa?

B. AI này có giúp tăng doanh thu không?

C. AI này có thể gây hại cho ai và trong tình huống nào?

D. AI này dùng framework nào hiện đại nhất?

Câu 36

Khi nói về thành phần cấu tạo, một Framework AI tiêu chuẩn bắt buộc phải tích hợp sẵn những yếu tố nền tảng nào sau đây?

A. Các bộ quy chuẩn mã hóa dữ liệu mạng, giao thức truyền tin an toàn và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán.

B. Các thư viện lập trình sẵn, công cụ hỗ trợ và các cấu trúc mã nguồn để xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo.

C. Các thuật toán tối ưu hóa tốc độ ổ cứng, trình đóng gói phần mềm tự động và hệ điều hành máy chủ đám mây.

D. Các giao diện đồ họa tương tác người dùng, bộ biên dịch ngôn ngữ máy và công cụ kiểm thử mã nguồn tự động.

Câu 37

Điểm khác biệt cốt lõi giữa một "Framework AI" và một "Ngôn ngữ lập trình thông thường" (như Python) trong phát triển ứng dụng thông minh là gì?

A. Framework AI chỉ hoạt động được trên môi trường Internet, còn ngôn ngữ lập trình thông thường chỉ chạy offline.

B. Framework AI cung cấp sẵn khung kiến trúc toán học chuyên biệt, còn ngôn ngữ lập trình chỉ cung cấp cú pháp lệnh cơ bản.

C. Framework AI có khả năng tự sửa lỗi logic của lập trình viên, còn ngôn ngữ lập trình chỉ phát hiện lỗi cú pháp hệ thống.

D. Framework AI đòi hỏi phải có chip đồ họa GPU để biên dịch, còn ngôn ngữ lập trình thông thường thì hoàn toàn không cần.

Câu 38

Phát biểu nào sau đây phản ánh đầy đủ và chính xác nhất về bản chất của một Framework AI?

A. Là một bộ quy tắc toán học thuần túy được chuẩn hóa quốc tế nhằm mục đích tối ưu hóa tiến trình xử lý các thuật toán học sâu.

B. Là một hệ điều hành mã nguồn mở chuyên dụng được cài đặt trên máy chủ đám mây để quản trị hệ thống dữ liệu lớn tự động.

C. Là một nền tảng phần mềm cung cấp sẵn các thư viện, công cụ và cấu trúc lập trình để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo.

D. Là một ngôn ngữ lập trình bậc cao thế hệ mới được tích hợp trình biên dịch tối ưu nhằm thay thế hoàn toàn cho ngôn ngữ Python.

Câu 39

Khi phân tích khái niệm Framework AI, cụm từ nào sau đây mô tả đúng nhất 3 giai đoạn cốt lõi trong vòng đời của mô hình AI mà framework này trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật?

A. Giai đoạn thu thập dữ liệu thô, giai đoạn làm sạch nhiễu dữ liệu và giai đoạn trực quan hóa kết quả thống kê.

B. Giai đoạn xây dựng cấu trúc mô hình, giai đoạn huấn luyện tham số và giai đoạn triển khai ứng dụng thực tế.

C. Giai đoạn kiểm thử lỗi cú pháp lệnh, giai đoạn đóng gói tệp cài đặt và giai đoạn phân phối phần mềm lên mạng.

D. Giai đoạn thiết kế giao diện đồ họa, giai đoạn tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ và giai đoạn bảo mật mã nguồn.

Câu 40

Framework TensorFlow được phân loại là loại nền tảng công nghệ nào và phân phối theo hình thức bản quyền nào sau đây?

A. Là một hệ điều hành thương mại mã nguồn đóng chuyên khai phá dữ liệu lớn của tập đoàn Microsoft.

B. Là một thư viện lập trình mạng nơ-ron có thu phí chuyên dùng để tối ưu hóa hiệu năng phần cứng CPU.

C. Là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ phát triển các mô hình học máy và học sâu của Google.

D. Là một ngôn ngữ lập trình độc lập dạng mã nguồn mở chuyên phục vụ cho các thuật toán thị giác máy tính.

Câu 41

Khi một doanh nghiệp quyết định lựa chọn TensorFlow làm công cụ cốt lõi để phát triển sản phẩm AI, đặc tính hệ sinh thái nào của framework này mang lại lợi ích thực tế lớn nhất?

A. Khả năng tự động tái cấu trúc và tối ưu hóa dung lượng lưu trữ của toàn bộ ổ cứng máy chủ vật lý.

B. Khả năng cung cấp các công cụ triển khai đa nền tảng linh hoạt từ máy chủ đám mây đến các thiết bị di động.

C. Cơ chế tự động phát hiện và sửa chữa toàn bộ các lỗi logic xuất hiện trong mã nguồn Python của lập trình viên.

D. Việc tích hợp sẵn một trình biên dịch độc quyền giúp tăng xung nhịp xử lý cho các dòng chip thế hệ cũ.

Câu 42

Nền tảng công nghệ nào sau đây phản ánh chính xác nguồn gốc phát triển ban đầu và đặc trưng cú pháp thiết kế cốt lõi của framework PyTorch?

A. Do tập đoàn Google nghiên cứu phát triển và áp dụng cấu trúc biên dịch độc quyền tách biệt hoàn toàn với Python.

B. Do tập đoàn Meta (Facebook) phát triển và sử dụng cú pháp mang phong cách tự nhiên, gần gũi với ngôn ngữ Python.

C. Do cộng đồng Amazon Web Services phát hành và tối ưu hóa duy nhất cho các thuật toán học máy truyền thống.

D. Do tập đoàn Microsoft xây dựng và ép buộc người dùng phải lập trình trên môi trường đồ họa kéo thả trực quan.

Câu 43

Khi đánh giá về ưu điểm thiết kế cấu trúc, lý do chính yếu nào giúp PyTorch trở thành framework được ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong các dự án nghiên cứu học thuật về AI?

A. Khả năng tự động mã hóa và dịch ngược toàn bộ các file chương trình nguồn từ ngôn ngữ máy sang mã Python.

B. Việc tích hợp sẵn các công cụ quản trị hệ thống mạng diện rộng nhằm bảo mật thông tin tuyệt đối cho máy chủ.

C. Tính linh hoạt cao nhờ cơ chế đồ thị tính toán động giúp lập trình viên dễ dàng tùy biến, thử nghiệm mô hình.

D. Khả năng tự động thay thế và nâng cấp xung nhịp vật lý cho hệ thống card đồ họa CPU của máy tính cá nhân.

Câu 44

Trong cấu trúc các thành phần chính của PyTorch, tiểu mô-đun Autograd đóng vai trò cốt lõi nào sau đây trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron?

- A. Tự động biên dịch toàn bộ mã nguồn của chương trình Python sang ngôn ngữ máy cấp thấp.
- B. Tự động tính toán các đạo hàm phức vụ cho thuật toán lan truyền ngược.
- C. Tự động phân chia dữ liệu đầu vào thành các lô nhỏ nhằm mục đích tối ưu hóa bộ nhớ.
- D. Tự động điều chỉnh và tăng tốc xung nhịp xử lý vật lý của hệ thống card đồ họa GPU.

Câu 45

Khi lập trình một mạng nơ-ron nhân tạo bằng framework PyTorch, sự phối hợp chức năng giữa hai mô-đun `torch.nn` và `torch.optim` được thể hiện như thế nào?

- A. Mô-đun `torch.nn` dùng để thiết lập hàm mất mát, còn mô-đun `torch.optim` dùng để chuyển dữ liệu sang Tensor.
- B. Mô-đun `torch.nn` dùng để vẽ đồ thị trực quan, còn mô-đun `torch.optim` dùng để kiểm thử lỗi logic hệ thống.
- C. Mô-đun `torch.nn` dùng để định nghĩa các tầng liên kết, còn mô-đun `torch.optim` dùng để cập nhật trọng số.
- D. Mô-đun `torch.nn` dùng để kích hoạt card đồ họa GPU, còn mô-đun `torch.optim` dùng để giải phóng bộ nhớ đệm RAM.

Câu 46

Công ty của bạn cần phát triển gấp một ứng dụng nhận diện khuôn mặt trong vòng 2 tuần. Để tối ưu hóa thời gian và công sức theo đúng vai trò của Framework AI, đội ngũ lập trình nên thực hiện giải pháp nào sau đây?

- A. Tự viết toàn bộ các hàm toán học tính đạo hàm và cập nhật trọng số bằng ngôn ngữ Python thuần.
- B. Sử dụng các cấu trúc mạng lớp và hàm tối ưu có sẵn của một Framework AI như PyTorch.
- C. Thuê thêm nhân sự để thiết kế một hệ điều hành mới chuyên phục vụ cho việc nhận diện hình ảnh.
- D. Chuyển toàn bộ dữ liệu hình ảnh sang định dạng văn bản để xử lý bằng các thuật toán thống kê cũ.

Câu 47

Khi huấn luyện một mạng nơ-ron sâu với tập dữ liệu lớn gồm hàng triệu hình ảnh, mô hình chạy rất chậm trên CPU. Để áp dụng vai trò "Tối ưu hóa hiệu suất" của Framework AI, hành động nào sau đây là phù hợp nhất?

- A. Viết thêm các vòng lặp thủ công bằng Python để ép hệ thống xóa bộ nhớ đệm liên tục khi chạy.
- B. Cấu hình mã nguồn Framework để chuyển cấu trúc tính toán ma trận sang các chip tăng tốc GPU.
- C. Chia nhỏ tập dữ liệu thành các tệp tin có dung lượng thấp hơn để CPU không bị quá tải nhiệt.
- D. Thay đổi cấu trúc mạng nơ-ron bằng cách loại bỏ hoàn toàn các tầng ẩn và hàm kích hoạt toán học.

Câu 48

Khi phát triển một ứng dụng phân loại văn bản tự động, lập trình viên quyết định gọi hàm tối ưu hóa và hàm mất mát từ thư viện framework thay vì tự viết các công thức đạo hàm. Hành động này thể hiện sự vận dụng vai trò nào của Framework AI?

- A. Giúp mã nguồn chương trình chạy độc lập mà hoàn toàn không cần đến bộ xử lý trung tâm CPU.
- B. Giải phóng lập trình viên khỏi việc viết mã từ đầu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức thiết kế.

- C. Tự động sửa chữa các lỗi logic và chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu đầu vào của hệ thống học máy.
- D. Tăng độ chính xác của kết quả dự báo lên mức tuyệt đối mà không phụ thuộc vào dữ liệu mẫu.

Câu 49

Giả sử bạn được giao nhiệm vụ triển khai một mô hình phân loại văn bản lên hệ thống máy chủ đám mây (Cloud) để phục vụ hàng ngàn người dùng thực tế. Việc sử dụng các công cụ tích hợp sẵn của Framework AI (như TensorFlow Serving hay TorchScript) giúp giải quyết vấn đề gì?

- A. Tự động sửa các lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp xuất hiện trong tập dữ liệu văn bản đầu vào của người dùng.
- B. Chuyển đổi và đóng gói mô hình thành định dạng tối ưu để triển khai diện rộng với độ trễ thấp nhất.
- C. Thay thế hoàn toàn các kỹ sư quản trị mạng trong việc bảo mật và cấp phát băng thông cho máy chủ.
- D. Tăng kích thước các tham số trọng số của mô hình để đảm bảo kết quả phân loại đạt độ chính xác tuyệt đối.

Câu 50

Một nhóm nghiên cứu đang xây dựng một ứng dụng nhận diện biển số xe sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN). Để có thể tùy biến sâu các hàm tối ưu, tự định nghĩa các vòng lặp huấn luyện chi tiết và can thiệp trực tiếp vào quá trình tính đạo hàm tự động theo thời gian thực, framework nào sau đây là lựa chọn phù hợp nhất?

- A. Framework Scikit-learn nhờ khả năng tính toán các lớp ma trận đặc trưng truyền thống rất nhanh gọn.
- B. Framework PyTorch nhờ cơ chế đồ thị tính toán động giúp tùy biến mô hình một cách linh hoạt khi chạy.
- C. Thư viện Keras nhờ cấu trúc đóng gói mô hình cấp cao giúp lập trình viên không cần can thiệp mã nguồn.
- D. Thư viện NumPy nhờ tích hợp các hàm sinh số ngẫu nhiên phục vụ việc gán trọng số ban đầu cho mạng.

Câu 51

Khi thực hiện chương trình lập trình mạng nơ-ron bằng PyTorch để giải bài toán học quy luật dữ liệu, một lập trình viên khai báo: `y = torch.tensor([[2], [4], [6], [8]], dtype=torch.float32)`. Thao tác áp dụng này đóng vai trò kỹ thuật trực tiếp nào sau đây trong chương trình?

- A. Khai báo danh sách các lỗi logic hệ thống mà mô hình học máy cần phải tránh khi tối ưu hóa.
- B. Định dạng và chuyển đổi tập dữ liệu mục tiêu (nhãn) sang dạng ma trận phân tích của PyTorch.
- C. Khởi tạo giá trị cho các tham số trọng số (weights) và bias ban đầu của tầng liên kết tuyến tính.
- D. Thiết lập hàm mất mát dạng bình phương sai số trung bình để đo lường độ lệch của mô hình dự báo.

Câu 52

Trong mã nguồn lập trình mạng nơ-ron bằng PyTorch, dòng lệnh `import torch.optim as optim` phục vụ trực tiếp cho thao tác áp dụng nào dưới đây của chương trình?

- A. Cấu hình các hàm kích hoạt phi tuyến tính nhằm tăng khả năng biểu diễn phức tạp của mạng.
- B. Thiết lập cấu trúc các tầng liên kết tuyến tính đầy đủ để kết nối luồng dữ liệu đầu vào.

C. Gọi các thuật toán tối ưu hóa (như SGD, Adam) phục vụ quá trình cập nhật các hệ số trọng số.

D. Khởi tạo và định dạng lại các mảng dữ liệu mục tiêu thành dạng ma trận tính toán của PyTorch.

Câu 53

Lập trình viên muốn áp dụng thư viện Keras chạy trên nền tảng TensorFlow để định nghĩa một mạng nơ-ron nhân tạo có cấu trúc các lớp xếp chồng tuần tự lên nhau. Cú pháp khởi tạo mô hình nào sau đây là chuẩn xác nhất?

A. `model = tf.keras.models.Linear()`

B. `model = tf.keras.models.Dense()`

C. `model = tf.keras.Sequential()`

D. `model = tf.keras.Functional()`

Câu 54

Nhóm phát triển phần mềm được yêu cầu viết mã nguồn huấn luyện mô hình dự báo hành vi khách hàng bằng thuật toán Phân lớp truyền thống. Để tiết kiệm tài nguyên và không phải dùng đến các mô hình Deep Learning phức tạp, framework nào nên được áp dụng?

A. Áp dụng framework PyTorch để cấu hình thủ công các hàm kích hoạt và ma trận trọng số phức tạp.

B. Áp dụng framework TensorFlow để thiết lập hệ thống mạng nơ-ron sâu đa tầng tích hợp đầy đủ.

C. Áp dụng thư viện Scikit-learn để gọi trực tiếp thuật toán phân lớp từ mô-đun học máy có sẵn.

D. Áp dụng framework MXNet để xây dựng đồ thị tính toán động song song trên các cụm máy chủ lớn.

Câu 55

Khi thiết lập một chương trình hồi quy bằng PyTorch, câu lệnh `loss_fn = nn.MSELoss()` được viết trong chương trình nhằm mục đích trực tiếp nào dưới đây?

A. Tự động cập nhật các giá trị trọng số w và bias b sau mỗi chu kỳ lặp lại của luồng dữ liệu.

B. Khởi tạo số lượng nút mạng cho tầng ẩn đầu tiên và thiết lập mối liên kết giữa các nơ-ron.

C. Định nghĩa hàm mất mát dạng bình phương sai số trung bình để đo lường độ lệch của mô hình.

D. Chuyển đổi toàn bộ mảng dữ liệu đầu vào sang định dạng số thực để tăng hiệu năng xử lý ma trận.

Câu 56

Trong đoạn mã nguồn PyTorch cấu hình mạng nơ-ron: `model = nn.Sequential(nn.Linear(1, 1))`, nếu lập trình viên thực hiện thay đổi thành lệnh `nn.Linear(1, 5)`, thao tác áp dụng này sẽ làm thay đổi cấu trúc mạng như thế nào?

A. Làm thay đổi số lượng đặc trưng của dữ liệu đầu vào từ 1 đặc trưng tăng lên thành 5 đặc trưng.

B. Làm thay đổi số lượng nút mạng (neurons) ở tầng đầu ra từ 1 nút mạng tăng lên thành 5 nút mạng.

C. Làm thay đổi số lượng hàm mất mát trong mô hình từ 1 hàm bình phương tăng lên thành 5 hàm.

D. Làm thay đổi số lượng vòng lặp huấn luyện dữ liệu tổng thể của chương trình lên gấp 5 lần.

Câu 57

Một doanh nghiệp công nghệ muốn xây dựng một mô hình ngôn ngữ lớn và cần một framework có hiệu năng cực cao, hỗ trợ tối ưu hóa mô hình trên cả hạ tầng đám mây lẫn thiết bị biên (Edge AI). Framework nào sau đây phù hợp nhất với định hướng phát triển này?

- A. Thư viện học máy Scikit-learn.
- B. Framework tính toán ma trận NumPy.
- C. Framework mã nguồn mở TensorFlow.
- D. Thư viện xử lý hình ảnh OpenCV.

Câu 58

Khi viết mã nguồn huấn luyện mạng nơ-ron bằng PyTorch, tại sao ở mỗi vòng lặp (epoch), lập trình viên bắt buộc phải sử dụng câu lệnh `optimizer.zero_grad()` trước khi thực hiện bước lan truyền ngược?

- A. Để xóa các giá trị đạo hàm đã tính ở vòng lặp trước, tránh việc tích lũy sai số làm lệch trọng số.
- B. Để giải phóng hoàn toàn bộ bộ nhớ đệm RAM của máy tính giúp chương trình không bị treo giữa chừng.
- C. Để gán lại toàn bộ giá trị dữ liệu đầu vào (X) và dữ liệu mục tiêu (y) về trạng thái ma trận rỗng.
- D. Để kích hoạt thuật toán tính toán song song trên card đồ họa GPU nhằm tăng tốc độ huấn luyện.

Câu 59

Khi sử dụng thư viện Scikit-learn để giải bài toán hồi quy tuyến tính trong thực tế, cú pháp lệnh nào sau đây được áp dụng để huấn luyện mô hình tìm ra quy luật từ tập dữ liệu `X_train` và `y_train`?

- A. `model.predict(X_train, y_train)`
- B. `model.compile(X_train, y_train)`
- C. `model.fit(X_train, y_train)`
- D. `model.evaluate(X_train, y_train)`

Câu 60

Trong quá trình huấn luyện một mô hình học sâu bằng TensorFlow, một kỹ sư phát hiện hàm mất mát giảm rất chậm và muốn theo dõi trực quan biểu đồ độ đường cong học tập (learning curves) cũng như cấu trúc các tầng liên kết theo thời gian thực. Công cụ tích hợp nào của TensorFlow cần được áp dụng để giải quyết nhu cầu này?

- A. Áp dụng công cụ TensorBoard để khởi tạo máy chủ cục bộ xuất giao diện trực quan hóa các tham số.
- B. Áp dụng giao diện Keras API để thiết lập các hàm xử lý dữ liệu và vẽ đồ thị phân phối ma trận.
- C. Áp dụng cơ chế Computational Graph để tự động đóng gói các chỉ số huấn luyện thành tệp văn bản.
- D. Áp dụng cấu trúc Tensor đa chiều để lưu trữ và xuất trực tiếp các giá trị đạo hàm ra màn hình CMD.

Câu 61

Lập trình viên đang thiết kế một ứng dụng phân loại hình ảnh bằng TensorFlow và muốn tối ưu hóa tốc độ thực thi bằng cách biên dịch toàn bộ các phép toán ma trận thành một luồng tính toán cố định trước khi nạp dữ liệu. Thành phần cốt lõi nào của framework này đang được áp dụng trực tiếp?

- A. Sử dụng các hàm tiền xử lý dữ liệu trong thư viện Keras API để chuẩn hóa kích thước ảnh đầu vào.
- B. Sử dụng thành phần Computational Graph để biểu diễn chuỗi các phép toán dưới dạng sơ đồ dòng chảy dữ liệu.

- C. Sử dụng công cụ TensorBoard để chuyển đổi cấu trúc mã nguồn Python sang dạng sơ đồ khối trực quan.
- D. Sử dụng các Tensor hằng số (tf.constant) để cố định hóa toàn bộ các tham số trọng số của mạng nơ-ron.

Câu 62

Khi xây dựng một mạng nơ-ron nhân tạo bằng PyTorch để xử lý bài toán phân tích dữ liệu, câu lệnh cú pháp nào sau đây được áp dụng để khởi tạo một tầng liên kết tuyến tính đầy đủ nhận đầu vào gồm 4 đặc trưng và phân phối ra 8 nút mạng ở tầng tiếp theo?

- A. `model_layer = nn.Linear(in_features=4, out_features=8)`
- B. `model_layer = nn.Dense(in_features=4, out_features=8)`
- C. `model_layer = nn.Sequential(inputs=4, outputs=8)`
- D. `model_layer = nn.Layers(in_features=4, out_features=8)`

Câu 63

Lập trình viên đang viết vòng lặp huấn luyện (training loop) cho mô hình PyTorch và chuẩn bị thực hiện bước lan truyền ngược để tính toán đạo hàm. Thao tác áp dụng nào sau đây bắt buộc phải thực hiện ngay trước câu lệnh `loss.backward()` để tránh hiện tượng cộng dồn sai số từ các chu kỳ trước?

- A. Thực hiện câu lệnh `optimizer.step()` để đồng bộ hóa và cập nhật lại toàn bộ ma trận trọng số.
- B. Thực hiện câu lệnh `optimizer.zero_grad()` để xóa sạch các giá trị đạo hàm cũ về trạng thái bằng không.
- C. Thực hiện câu lệnh `torch.tensor()` để định dạng lại cấu trúc của các mảng dữ liệu mục tiêu đầu vào.
- D. Thực hiện câu lệnh `nn.Sequential()` để tái cấu trúc lại sơ đồ kết nối của các tầng ẩn bên trong mạng.

Câu 64

Trong quá trình tối ưu hóa một mạng nơ-ron hồi quy bằng PyTorch, lập trình viên muốn sử dụng thuật toán hạ độ dốc ngẫu nhiên với tốc độ học (learning rate) được thiết lập cố định ở mức 0.01. Cú pháp khai báo thành phần tối ưu nào sau đây được áp dụng chuẩn xác?

- A. `optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01)`
- B. `optimizer = optim.Adam(model.parameters(), rate=0.01)`
- C. `optimizer = optim.Loss(model.parameters(), lr=0.01)`
- D. `optimizer = optim.Grad(model.parameters(), rate=0.01)`

Câu 65

Khi chuẩn bị nạp một danh sách các số thực từ mảng dữ liệu thông thường vào cấu trúc mạng nơ-ron của PyTorch để huấn luyện, thao tác biến đổi dữ liệu nào sau đây cần được áp dụng để hệ thống không xảy ra lỗi xung đột kiểu dữ liệu ma trận?

- A. Sử dụng lớp `nn.MSELoss` để gán trực tiếp mảng số thực vào các tham số bias mặc định của tầng liên kết.
- B. Sử dụng hàm `torch.tensor()` kết hợp tham số `dtype=torch.float32` để chuyển đổi mảng sang dạng Tensor.

C. Sử dụng công cụ Autograd để tự động mã hóa danh sách số thực thành một đồ thị tính toán tĩnh dạng chuỗi.

D. Sử dụng mô-đun torch.optim để nén dung lượng lưu trữ của danh sách số thực trước khi đưa vào bộ nhớ RAM.

Câu 66

Khi so sánh đặc tính kỹ thuật giữa hai framework học sâu hàng đầu là TensorFlow và PyTorch, nhận định nào sau đây phản ánh chính xác nhất về sự khác biệt giữa chúng?

A. TensorFlow sử dụng đồ thị tính toán động giúp linh hoạt sửa đổi cấu trúc khi chạy, trong khi PyTorch sử dụng đồ thị tĩnh tối ưu hóa bộ nhớ.

B. TensorFlow có mã nguồn đóng và tính bảo mật cao cho doanh nghiệp, trong khi PyTorch là mã nguồn mở hoàn toàn chỉ dùng cho mục đích học tập.

C. TensorFlow mạnh về khả năng đóng gói để triển khai mô hình trong doanh nghiệp, trong khi PyTorch mạnh về tính linh hoạt phục vụ nghiên cứu AI.

D. TensorFlow chỉ hỗ trợ lập trình các bài toán học máy truyền thống, trong khi PyTorch chuyên dụng cho các bài toán xử lý thị giác máy tính sâu.

Câu 67

Điểm khác biệt cốt lõi về phạm vi ứng dụng và kiến trúc giữa thư viện Scikit-learn và framework Keras trong hệ sinh thái Python là gì?

A. Scikit-learn chuyên về xử lý ảnh kỹ thuật số cấp thấp, còn Keras là framework chuyên dùng để thiết kế các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

B. Scikit-learn tập trung vào thuật toán học máy truyền thống, còn Keras là thư viện cấp cao chuyên phục vụ xây dựng nhanh mạng nơ-ron sâu.

C. Scikit-learn yêu cầu hệ thống phải tích hợp card đồ họa GPU khi vận hành, còn Keras hoạt động độc lập và tối ưu nhất trên các bộ xử lý CPU.

D. Scikit-learn hỗ trợ tự động tính đạo hàm ngược cho mô hình, còn Keras bắt buộc lập trình viên phải tự viết các công thức toán học tính lỗi.

Câu 68

Khi phân tích cấu trúc kỹ thuật của PyTorch, điểm khác biệt cốt lõi về cơ chế hoạt động giữa hai mô-đun thành phần Autograd và torch.optim là gì?

A. Mô-đun Autograd hỗ trợ người dùng phân chia các lô dữ liệu ma trận, còn mô-đun torch.optim hỗ trợ khởi tạo hàm kích hoạt phi tuyến.

B. Mô-đun Autograd tự động tính toán các giá trị đạo hàm của hàm mất mát, còn mô-đun torch.optim thực hiện cập nhật hệ số trọng số.

C. Mô-đun Autograd chuyên dùng để lưu trữ các mảng dữ liệu số thực đa chiều, còn mô-đun torch.optim chuyên dùng để giải phóng bộ nhớ.

D. Mô-đun Autograd chịu trách nhiệm thiết lập các tầng liên kết mạng nơ-ron, còn mô-đun torch.optim chịu trách nhiệm tính toán sai số.

Câu 69

Điểm khác biệt lớn nhất về mặt chức năng lập trình giữa thành phần Tensor của PyTorch so với mảng đa chiều ndarray thông thường của thư viện NumPy là gì?

- A. Tensor chỉ lưu trữ được các giá trị số nguyên, còn mảng đa chiều của thư viện NumPy có khả năng lưu trữ được mọi kiểu dữ liệu chuỗi văn bản.
- B. Tensor bắt buộc phải chạy trên các hệ điều hành mã nguồn mở, còn mảng đa chiều của thư viện NumPy hoạt động độc lập trên môi trường đám mây.
- C. Tensor hỗ trợ tính toán song song trên GPU và tự động tính đạo hàm, còn mảng đa chiều của NumPy chỉ tính toán độc lập trên nền tảng CPU.
- D. Tensor tự động phát hiện và sửa chữa toàn bộ các lỗi cú pháp lệnh, còn mảng

Câu 70

Khi phân tích về mức độ dễ học và tiếp cận hệ thống đối với người mới bắt đầu lập trình AI, điểm khác biệt lớn nhất giữa PyTorch và TensorFlow là gì?

- A. PyTorch yêu cầu người dùng phải tự thiết lập các thuật toán tối ưu bằng toán học, còn TensorFlow tự thực hiện qua giao diện đồ họa kéo thả.
- B. PyTorch sử dụng phong cách viết mã gần gũi với ngôn ngữ Python thông thường, còn TensorFlow đòi hỏi hiểu sâu về cấu trúc đồ thị tính phức tạp.
- C. PyTorch bắt buộc phải chạy trên môi trường Linux đám mây, còn TensorFlow hoạt động ổn định và tối ưu nhất trên các dòng máy tính chạy Windows.
- D. PyTorch tự động phát hiện và sửa chữa toàn bộ các lỗi cú pháp khi viết mã, còn TensorFlow chỉ đưa ra các dòng thông báo cảnh báo hệ thống.

Câu 71

Xét về khía cạnh "Hỗ trợ nghiên cứu học thuật", tại sao framework PyTorch thường được các nhà khoa học và viện nghiên cứu ưu tiên lựa chọn nhiều hơn TensorFlow?

- A. Vì PyTorch tích hợp sẵn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán cho phép lưu trữ và bảo mật tuyệt đối các file mã nguồn nghiên cứu.
- B. Vì PyTorch cung cấp trình biên dịch độc quyền giúp tăng dung lượng lưu trữ vật lý của hệ thống ổ cứng máy tính lên nhiều lần.
- C. Vì PyTorch sở hữu cơ chế đồ thị tính toán động giúp lập trình viên dễ dàng tùy biến, thay đổi cấu trúc mạng nơ-ron ngay khi đang chạy.
- D. Vì PyTorch tự động loại bỏ hoàn toàn các lớp tính toán phi tuyến tính nhằm đơn giản hóa quy trình huấn luyện của mạng nơ-ron sâu.

Câu 72

Khác biệt cốt lõi nào về mặt kiến trúc tính toán giữa TensorFlow và PyTorch ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình gỡ lỗi?

- A. TensorFlow xây dựng đồ thị tĩnh nên khó theo dõi lỗi dòng dữ liệu, còn PyTorch xây dựng đồ thị động giúp gỡ lỗi trực tiếp như mã Python.
- B. TensorFlow thực hiện tính toán song song trên CPU nên dễ phát hiện lỗi logic, còn PyTorch tính toán trên GPU nên hệ thống thường ẩn mã lỗi.
- C. TensorFlow ép buộc người dùng gỡ lỗi thông qua các công cụ dòng lệnh CMD, còn PyTorch tích hợp sẵn giao diện sửa lỗi tự động bằng AI.
- D. TensorFlow chỉ cho phép kiểm tra lỗi sau khi toàn bộ mô hình đã huấn luyện xong, còn PyTorch tự động dừng chương trình ngay khi có biến nhiễu.

Câu 73

Khi một doanh nghiệp công nghệ lớn ưu tiên tiêu chí "Triển khai doanh nghiệp" quy mô lớn và đa nền tảng, lý do nào khiến TensorFlow thường được đánh giá cao hơn PyTorch?

- A. TensorFlow hỗ trợ nén mã nguồn thành các tệp văn bản nhỏ gọn để truyền qua mạng Internet với tốc độ nhanh gấp nhiều lần PyTorch.
- B. TensorFlow tích hợp hệ sinh thái công cụ mạnh mẽ và tối ưu hóa tốt cho việc đưa mô hình lên máy chủ đám mây hoặc thiết bị nhúng.
- C. TensorFlow sở hữu bản quyền thương mại mã nguồn đóng giúp ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài vào hệ thống.
- D. TensorFlow có khả năng tự động nâng cấp xung nhịp vật lý của card đồ họa mà không cần can thiệp vào cấu hình phần cứng máy chủ.

Câu 74

Đâu là sự khác biệt chính yếu về đơn vị phát triển nền tảng đứng sau chống lưng cho hai hệ sinh thái framework học sâu TensorFlow và PyTorch?

- A. TensorFlow được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Microsoft, trong khi PyTorch thuộc quyền sở hữu của cộng đồng mã nguồn mở Linux.
- B. TensorFlow được phát triển và tối ưu hóa bởi tập đoàn Google, trong khi PyTorch được xây dựng và hỗ trợ mạnh mẽ bởi tập đoàn Meta.
- C. TensorFlow do học viện công nghệ MIT phát hành thương mại, trong khi PyTorch do tập đoàn Amazon Web Services phân phối miễn phí.
- D. TensorFlow do tập đoàn Apple thiết kế riêng cho các dòng chip độc quyền, trong khi PyTorch do tập đoàn Intel tối ưu cho bộ xử lý trung tâm.

Câu 75

Khi so sánh về tính linh hoạt trong việc thiết kế các kiến trúc mạng nơ-ron tiên tiến và phức tạp, nhận định nào sau đây là chuẩn xác nhất?

- A. TensorFlow giới hạn người dùng trong các cấu trúc lớp xếp chồng cố định, còn PyTorch cho phép can thiệp sâu vào từng dòng lệnh tính toán.
- B. TensorFlow đòi hỏi lập trình viên phải tự định nghĩa lại toàn bộ ma trận dữ liệu, còn PyTorch tự động đồng bộ hóa cấu trúc từ Internet.
- C. TensorFlow sở hữu tính linh hoạt ở mức độ tuyệt đối do không sử dụng hàm kích hoạt, còn PyTorch bị ràng buộc bởi các quy tắc toán học tĩnh.
- D. TensorFlow chỉ hoạt động linh hoạt trên các hệ thống máy tính cấu hình cao, còn PyTorch duy trì tính tùy biến đồng đều trên mọi thiết bị biên.